

Sprawozdanie z Laboratorium nr 1

Przedmiot: Integracja Systemów Informatycznych **Temat:** Laboratorium 1: Git, GitHub i przygotowanie środowiska Django **Data:** 25.02.2026, 04.03.2026 **Student:** Anna Godlewska

1. Cel laboratorium

Celem tego laboratorium jest **praktyczne przygotowanie środowiska programistycznego, opanowanie systemu kontroli wersji Git oraz integracja z platformą GitHub wraz z automatyzacją.**

2. Realizacja zadań

W trakcie laboratorium skonfigurowano środowisko programistyczne dla frameworka Django, połączono je ze zdalnym repozytorium na platformie GitHub i przećwiczo no przepływ pracy w systemie Git (w tym rozwiązywanie konfliktów oraz pracę na gałęziach).

Zadanie 1: Konfiguracja środowiska i inicjalizacja projektu

- **Opis działań:** Wygenerowano klucze SSH w celu bezpiecznego połączenia z GitHubem. Następnie utworzono i aktywowano izolowane środowisko wirtualne (venv), w którym zainstalowano framework Django. Zainicjalizowano lokalne repozytorium Git oraz skonfigurowano plik `.gitignore`, aby wykluczyć pliki środowiska wirtualnego, bazę danych oraz cache z wersjonowania.
- **Zastosowane komendy Git i terminala:**

```
python -m venv venv
pip install django
django-admin startproject core .
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: Django project structure"
```

SSH keys

[New SSH key](#)

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

Authentication keys



Studia-laptop

SHA256: IGd1dz1WCeX01yT0E/Ggj8nQdHYjiZcXgWfwFd/dtkQ

Added on Mar 4, 2026

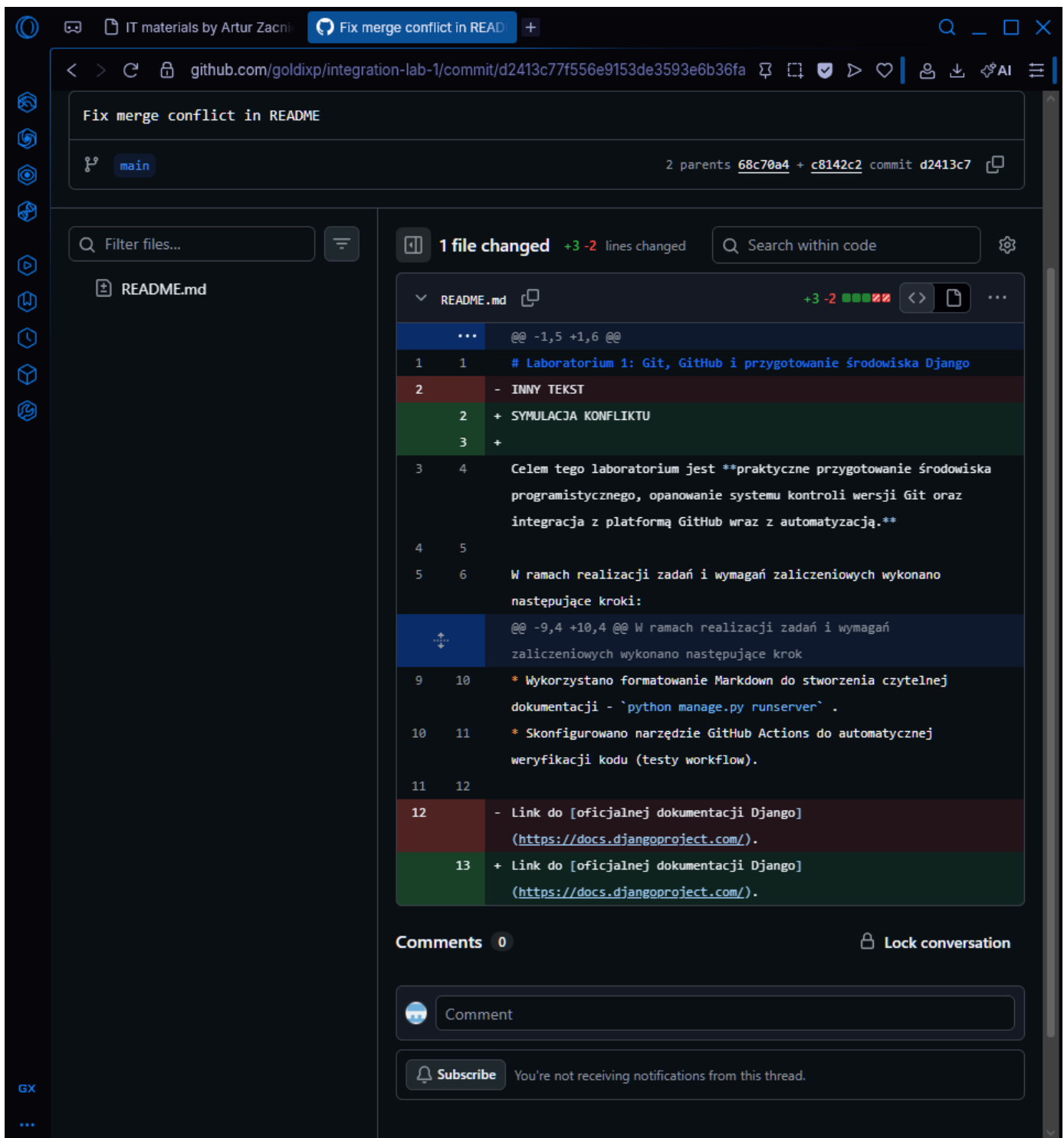
Last used within the last week — Read/write

[Delete](#)

Check out our guide to [connecting to GitHub using SSH keys](#) or troubleshoot [common SSH problems](#).

Zadanie 2: Praca z gałęziami i symulacja konfliktu

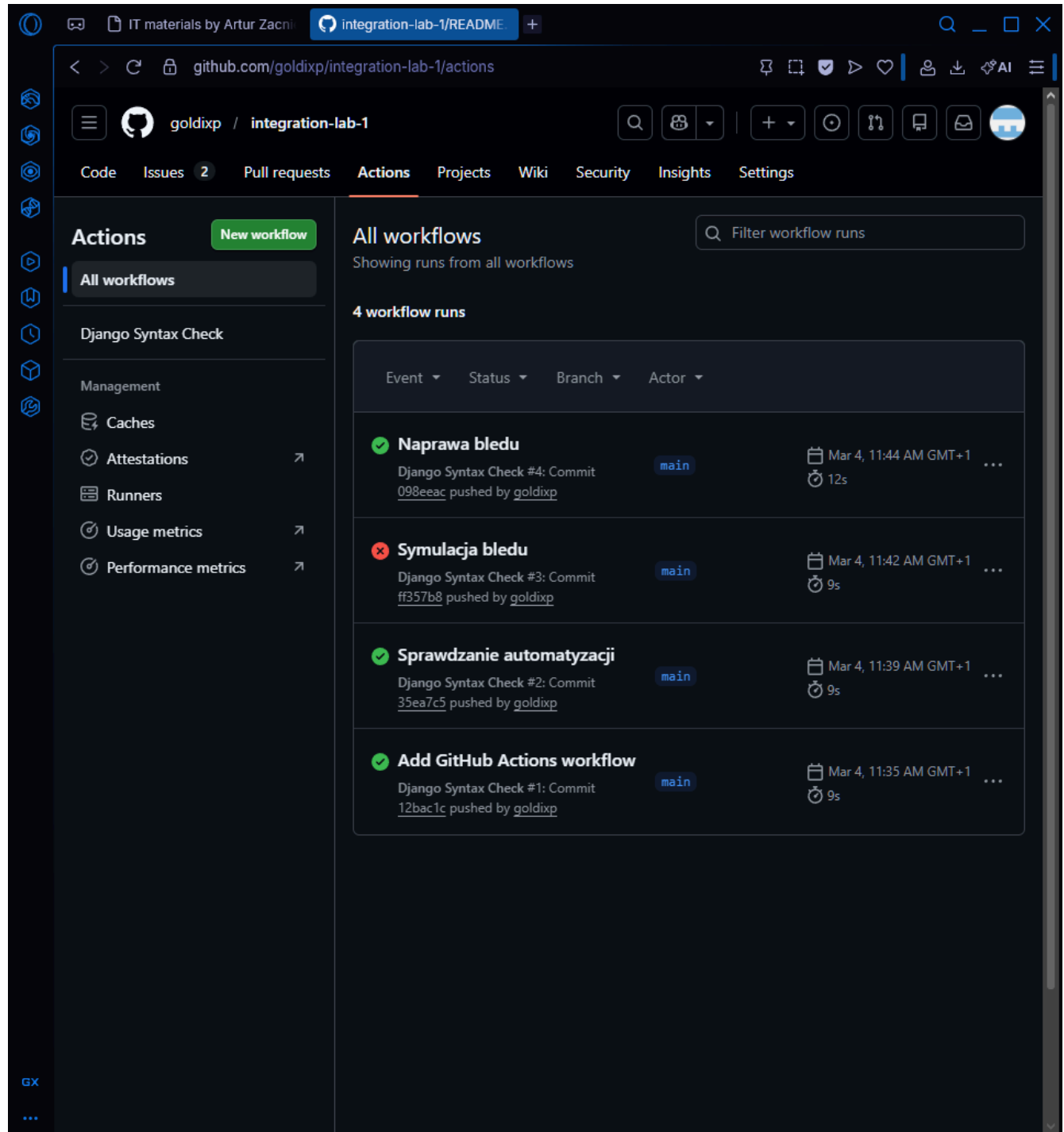
- **Opis działań:** Utworzono gałęzie poboczne: `feature/initial-setup` oraz `feature/docs-update`, na których realizowano poszczególne zmiany. Przeprowadzono symulację konfliktu poprzez jednoczesną edycję pliku `README.md` w repozytorium lokalnym oraz zdalnym. Konflikt został pomyślnie rozwiązany lokalnie, a pliki poprawnie scalono z główną gałęzią `main`.



Zadanie 3: Automatyzacja z GitHub Actions

- **Opis działań:** Skonfigurowano narzędzie GitHub Actions, tworząc plik `.github/workflows/django_check.yml`. W celu weryfikacji poprawnego działania CI celowo wprowadzono błąd w pliku `urls.py` (niezdefiniowana zmienna), co zgodnie z oczekiwaniami skutkowało błędem w weryfikacji GitHub Actions. Po naprawieniu błędu testy

zakończyły się sukcesem.



The screenshot displays the GitHub Actions interface for the repository `goldixp/integration-lab-1`. The left sidebar shows the 'Actions' tab with a 'New workflow' button and a list of workflow runs. The main content area shows 'All workflows' with a search bar and a list of 4 workflow runs. The runs are as follows:

Event	Status	Branch	Actor	Time
✓	Success	main	goldixp	Mar 4, 11:44 AM GMT+1
✗	Failure	main	goldixp	Mar 4, 11:42 AM GMT+1
✓	Success	main	goldixp	Mar 4, 11:39 AM GMT+1
✓	Success	main	goldixp	Mar 4, 11:35 AM GMT+1

3. Dokumentacja pracy z Gitem

- Link do repozytorium: <https://github.com/goldixp/integration-lab-1>
- Historia commitów: `> git log --oneline`

098eeac Naprawa błedu

ff357b8 Symulacja błedu

35ea7c5 Sprawdzanie automatyzacji

12bac1c Add GitHub Actions workflow

d2413c7 Fix merge conflict in README

68c70a4 Testujemy konflikt

c8142c2 Update README.md

f3f8585 Aktualizacja pliku README.md

7f85d49 Add base application and register it in settings

f405ec3 Initial commit: Django project structure

[Szczegółowa historia commitów na GitHub](#)

4. Wnioski

Laboratorium pozwoliło na praktyczne zapoznanie się z architekturą systemu Git. Zrozumienie procesu rozwiązywania konfliktów (merge conflicts) przyda się podczas przyszłej pracy nad większymi projektami. Automatyzacja weryfikacji kodu przed jego wypchnięciem uświadomiła jednak, jak istotne są testy w procesie Continuous Integration.